

SEE (Grade Increment) 2081 (2025)

ऐच्छिक द्वितीय कम्प्युटर विज्ञान

समय : २ घण्टा

पूर्णाङ्क : ५०

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

समूह 'क' (Group 'A')

१. तलका प्रश्नहरूको एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् : (६×१=६)

Answer the following questions in one sentence:

(क) कुनै दुई अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको नाम लेख्नुहोस् ।

Name any two unguided transmission media.

(ख) अनलाईन भुक्तानी भनेको के हो ?

What is online payment?

(ग) MS-Access का दुइओटा अब्जेक्टहरू लेख्नुहोस् ।

Write down any two objects of MS-Access.

(घ) रिपोर्ट भनेको के हो ?

What is report?

(ङ) 'WRITE' statement को कार्य लेख्नुहोस् ।

Write the function of 'WRITE' statement.

(च) C-language मा प्रयोग हुने कुनै दुइओटा डाटाका प्रकारहरू लेख्नुहोस् ।

Write down any two data types used in in C-language.

२. उपयुक्त प्राविधिक शब्द लेख्नुहोस् : (२×१=२)

Write appropriate technical term for the following:

(क) कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अवैध कार्य ।

An illegal activity done through computer and internet.

(ख) दिइएको माध्यमबाट डेटा प्रसारण हुने दर ।

The rate at which data is transmitted through a given medium.

३. पूरा रूप लेख्नुहोस् : (२×१=२)

Write the full form of the following:

(क) ISP

(ख) G2G

समूह 'ख' (Group 'B')

४. तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् : (१×२=१८)

Answer the following questions:

(क) डाटा सञ्चार भनेको के हो ? कुनै दुइओटा सञ्चारको मोड लेख्नुहोस् ।

What is data communication? List two modes of data communication.

Contd...

- (ख) कुनै दुई उदाहरण सहित Antivirus Software लाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
Define Antivirus software with two examples.
- (ग) सफ्टवेयर सुरक्षा भनेको के हो ? हार्डवेयर सुरक्षाका कुनै दुई उपायहरू लेख्नुहोस् ।
What is software security? Write any two measures of hardware security.
- (घ) Internet of Things (IoT) भनेको के हो ? यसको कुनै दुई महत्त्वहरू लेख्नुहोस् ।
What is Internet of Things (IoT)? Write any two importance of it.
- (ङ) ई-कमर्स लाई प्रकार सहित परिभाषित गर्नुहोस् ।
Define e-commerce with its types.
- (च) टेबल भनेको के हो ? टेबल परिमार्जन गर्न कुन View प्रयोग गरिन्छ ?
What is table? Which view is used to modify a table?
- (छ) Query भनेको के हो ? यसका कुनै दुई महत्त्वहरू लेख्नुहोस् ।
What is Query? List any two importance's of it.
- (ज) Validation Rule र Validation Text लाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
Define Validation rule and Validation text.
- (झ) Form र Report बिचको कुनै दुई भिन्नता दिनुहोस् ।
Give any two difference between Form and Report.

५. तल दिइएको प्रोग्रामको आउटपुट लेखी Dry Run टेबलमा देखाउनुहोस् : (२)

Write down the output of the given program and show them in dry run table:

```
DECLARE SUB Result (A$)
A$="Development"
CALL Result (A$)
END
```

```
SUB Result (A$)
FOR C=1 TO LEN(A$) STEP 2
  X$=MID$(A$,C,1)
  PRINT X$
NEXT C
END SUB
```

६. तल दिइएको प्रोग्राममा रहेका गल्तीहरूलाई सच्याएर पुनः लेख्नुहोस् :

(२)

Rewrite the given program after correcting the bugs:

REM to display records

OPEN "marks.dat" FOR INPUT AS #1

CLS

PRINT "Roll Number", "Name", "English", "Nepali"

DO WHILE NOT EOF()

INPUT #1, RN, N\$, E, Ne

DISPLAY RN, N\$, E, Ne

WEND

CLOSE

END

७. तल दिइएको प्रोग्रामलाई अध्ययन गरी दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (२×१=२)

Study the following program and answer the given questions:

DECLARE FUNCTION MUL (A, B)

M=5

N=3

PRINT MUL (M,N)

END

FUNCTION MUL (A, B)

MUL = A*B

END FUNCTION

(क) माथि दिइएको प्रोग्राममा भएका parameters लेख्नुहोस् ।

List the parameters used in the above program.

(ख) माथिको प्रोग्राममा कुन procedure को प्रयोग भएको छ ?

Which procedure is used in the above program?

समूह 'ग' (Group 'C')

८. निर्देशनअनुसार रूपान्तर र हिसाब गर्नुहोस् :

(४×१=४)

Convert/Calculate as per the instruction:

i) $(00101001)_2 - (?)_{16}$

ii) $(111)_2 \times (10)_2 - (111)_2$

iii) $(86)_{10} = (?)_2$

iv) $(1011)_2 \div (10)_2$

९. तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् :

(४×२=८)

Answer the following questions:

- (क) Q-BASIC मा प्रयोगकर्तासँग कुनै तीनओटा अङ्कहरू लिई उक्त अङ्कको SUB PROCEDURE प्रयोग गरेर औषत र FUNCTION PROCEDURE को प्रयोग गरेर योगफल निकाल्नुहोस् । (४)

Write a program in Q-BASIC to ask for three numbers from the user and find the average using SUB PROCEDURE and find the sum by using the FUNCTION PROCEDURE.

- (ख) Sequential data file "record.txt" create गरी केहि विद्यार्थीहरूको रोल नं., नाम, ठेगाना, र कक्षा भण्डारण गर्ने Q-Basic प्रोग्राम लेख्नुहोस् । (४)

Write a program in Q-Basic to create a sequential data file named "record.txt" and store Roll_number, Name, Address and Class of few students.

१०. 'C' ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरी कुनै एक संख्या माग गरी उक्त संख्या जोर वा विजोर पत्ता लगाउने प्रोग्राम लेख्नुहोस् । (४)

Write a program in C-language that asks a number and check whether the input number is odd or even.

अथवा (OR)

'C' ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरी दिइएको अनुक्रम देखाउने प्रोग्राम लेख्नुहोस् ।

2, 4, 6, 8, 10,100

Write a program in C-language to display the given series 2, 4, 6, 8, 10,100